Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации
Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Московский технический университет связи и информатики
Кафедра «Радиотехнических систем»

Лабораторная работа №4
«СИНТЕЗ ЦИФРОВЫХ БИХ-ФИЛЬТРОВ МЕТОДОМ БИЛИНЕЙНОГО Z-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ С ВНЕСЕНИЕМ ПРЕДЫСКАЖЕНИЙ»

По дисциплине:
«Цифровая обработка сигналов»

Выполнил:
Студент гр. БРВ2402_____ № зачётки 53

Проверил:
Преподаватель_____ Варламов В.О.

Москва 2026

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучение метода билинейного z-преобразования с внесением предыскажений на примере синтеза цифровых ФВЧ Баттерворта и Чебышёва по аналоговым фильтрам прототипам. Моделирование синтезированного цифрового фильтра проводится в среде «Спектр-2».

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

$N_{бр} = 24$
№ зачётки = 53
$F_д = 14800$ Гц
$F_1 = 2220$ Гц
$F_3 = 3760$ Гц
$a_{max} = 0{,}4455$ дБ
$a_{min} = 40$ дБ

ДОМАШНИЙ РАСЧЁТ

К цифровому ФНЧ Чебышёва предъявляются требования: $F_1 = 2220$ Гц, $F_3 = 3760$ Гц, $a_{max} = 0{,}4455$ дБ, $a_{min} = 40$ дБ при $F_д = 14800$ Гц. Согласно п. 1.2 методических указаний, синтез ведётся по аналоговому ФНЧ-прототипу, уже рассчитанному в лабораторной работе №3 (Чебышёв, n = 6); заново выполняется переход к цифровому фильтру с внесением предыскажений.

Интервал дискретизации $T = 1/F_д = 1/14800 = 0{,}000067568$ с, граничная частота $\omega_1 = 2\pi F_1 = 13948{,}67$ рад/с, поэтому $\omega_1 T/2 = \pi F_1/F_д = \pi \cdot 2220/14800 = 0{,}47124$ и $C = \mathrm{ctg}(0{,}47124) = 1{,}96261$, $C^2 = 3{,}85184$.

Преобразование Константинидиса для ФНЧ состоит в подстановке в операторную передаточную функцию выражения:

$$p = \mathrm{ctg}(\omega_1 T/2)\cdot(1-z^{-1})/(1+z^{-1}) = 1{,}96261\cdot(1-z^{-1})/(1+z^{-1})$$

H(p) с домашнего расчёта к лабораторной работе №3:

$$H(p) = \frac{0{,}09508}{\begin{array}{c}(p^2+0{,}16050p+1{,}02917)\\(p^2+0{,}43850p+0{,}59614)\\(p^2+0{,}59900p+0{,}16313)\end{array}}$$

Проведём замену. После подстановки $p = C(1 - z^{-1})/(1 + z^{-1})$ и умножения на $(1 + z^{-1})^2$ каждый квадратичный множитель знаменателя принимает вид $c_0 + c_1 z^{-1} + c_2 z^{-2}$, где $c_0 = C^2 + aC + b$, $c_1 = 2(b - C^2)$, $c_2 = C^2 - aC + b$; три таких множителя дают в числителе H(z) сомножитель $(1 + z^{-1})^6$:

$$H(z) = \frac{0{,}09508(1+z^{-1})^6}{\begin{array}{c}(5{,}19601-5{,}64534z^{-1}+4{,}56601z^{-2})\\(5{,}30858-6{,}51140z^{-1}+3{,}58738z^{-2})\\(5{,}19057-7{,}37742z^{-1}+2{,}83937z^{-2})\end{array}}$$

Разделив коэффициенты каждого знаменателя на его свободный член (5,19601 · 5,30858 · 5,19057 = 143,17375), получим общий коэффициент усиления K = 0,09508/143,17375 = 0,00066409. Передаточная функция ЦФ в виде произведения передаточных функций биквадратных звеньев:

$$H(z)=0{,}00066409\cdot H_1(z)H_2(z)H_3(z)$$

$$H_1(z)= \frac{1+2z^{-1}+z^{-2}}{1-1{,}08648z^{-1}+0{,}87875z^{-2}}$$

$$H_2(z)= \frac{1+2z^{-1}+z^{-2}}{1-1{,}22658z^{-1}+0{,}67577z^{-2}}$$

$$H_3(z)= \frac{1+2z^{-1}+z^{-2}}{1-1{,}42131z^{-1}+0{,}54702z^{-2}}$$

Звено №	$\mathbf{b_0}$	$\mathbf{b_1}$	$\mathbf{b_2}$	$\mathbf{a_0}$	$\mathbf{a_1}$	$\mathbf{a_2}$
1	1	2	1	1	−1,08648	0,87875
2	1	2	1	1	−1,22658	0,67577
3	1	2	1	1	−1,42131	0,54702

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

На рис. 1 представлена схема ФНЧ Чебышёва и коэффициенты усиления с внесением предыскажений в среде имитационного моделирования РТС «Спектр-2» для значений Варианта №24, полученных в домашнем расчёте. Схема и графики в отчёт не вставляются: моделирование выполняется самостоятельно, места для рисунков оставлены ниже.

[место для скриншота из «Спектр-2»]

Рисунок 1 – Схема ФНЧ Чебышёва и её схема с внесением предыскажений

Частота дискретизации системы — 14800 Гц. Три биквадратных звена прямой формы I соединены каскадно; прямые ветви звеньев: $b_0 = 1$, $b_1 = 2$, $b_2 = 1$. Согласно п. 2.1 методических указаний коэффициенты a, кроме a_0, вводятся в усилители обратной связи с противоположным знаком: $-a_1 =$ 1,08648 / 1,22658 / 1,42131, $-a_2 = -0{,}87875$ / $-0{,}67577$ / $-0{,}54702$. Общий усилитель $K = 0{,}00066409$ выносится отдельно. ГТИ: период равен размеру пачки системы, ширина импульса равна 1; для снятия АЧХ добавляется спектроанализатор.

На рис. 2 и рис. 3 представлены графики АЧХ в линейном и логарифмическом масштабе соответственно.

[место для скриншота из «Спектр-2»]

Рисунок 2 – График АЧХ в линейном масштабе

[место для скриншота из «Спектр-2»]

Рисунок 3 – График АЧХ в логарифмическом масштабе

По расчёту граница полосы пропускания с предыскажением равна 2220 Гц, то есть точно совпадает с техническим заданием (в ЛР №3 без предыскажений она составляла 2074,6 Гц). На заданной границе полосы задержания 3760 Гц ослабление равно 53,35 дБ, а уровня 40 дБ АЧХ достигает уже на частоте около 3261 Гц — требование $a \geq 40$ дБ выполняется с запасом.

ВЫВОД

В ходе данной лабораторной работы освоен метод билинейного z-преобразования с внесением предыскажений для синтеза цифровых БИХ-фильтров: для варианта 24 (зачётка 53) рассчитан ФНЧ Чебышёва шестого порядка с константой преобразования $C = 1{,}96261$ и получены все необходимые данные для моделирования фильтра в среде «Спектр-2».